

الوحدة 21: أوامر وأدوات التحليل الأمني

أوامر Windows الأساسية للتحليل الأمني

1. netstat - عرض الاتصالات النشطة والمنافذ

```
netstat -ano  
netstat -anb
```

`netstat -ano` - يعرض جميع الاتصالات والمنافذ المفتوحة مع PID (معرف العملية).
`-a` - عرض جميع الاتصالات والمنافذ (الاستماع والمتصلة). `-n` - عرض العناوين والأرقام بدلاً من الأسماء.
`-o` - عرض PID لكل اتصال. `-b` - عرض اسم التطبيق المرتبط بكل اتصال (يتطلب صلاحية مسؤول).
الاستخدام الأمني: اكتشاف اتصالات غير معروفة إلى عناوين مشبوهة، تحديد المنافذ المفتوحة التي قد يستغلها المهاجم.

2. ipconfig - معلومات تكوين الشبكة

```
ipconfig /all  
ipconfig /displaydns  
ipconfig /flushdns
```

`ipconfig /all` - عرض جميع معلومات الشبكة: عنوان IP، قناع الشبكة، البوابة، MAC، DNS، ومعلومات DHCP.
`displaydns /` - عرض ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS. يكشف المواقع التي تم زيارتها مؤخراً (قد يكون علامة على هجوم DNS).
`flushdns /` - مسح ذاكرة DNS المؤقتة. يستخدم بعد تغيير DNS أو للتعامل مع هجوم تسميم DNS.

3. systeminfo - معلومات النظام الكاملة

```
systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" /C:"System Boot Time"
```

`systeminfo` - يعرض معلومات مفصلة عن النظام: إصدار Windows، الذاكرة، المعالج، آخر إقلاع.
`"findstr /B /C:"OS Name |` - تصفية النتائج لإظهار سطور محددة. الاستخدام الأمني: معرفة التحديثات المثبتة لتقييم الثغرات (مثل معرفة إذا كان النظام محدثاً).

4. tasklist - قائمة العمليات الجارية

```
tasklist /SVC
tasklist /FI "IMAGENAME eq cmd.exe"
tasklist /V
```

`tasklist /SVC` - عرض العمليات مع الخدمات المرتبطة بها. يكشف العمليات المخفية (مثل malware يتظاهر باسم svchost).

`"FI "IMAGENAME eq cmd.exe/"` - تصفية حسب اسم العملية. يبحث عن عمليات محددة مشبوهة.

`V/` - عرض تفاصيل إضافية: اسم المستخدم، استخدام الذاكرة، وقت وحدة المعالجة.

5. whoami - معلومات المستخدم الحالي

```
whoami
whoami /groups
whoami /priv
```

`whoami` - يعرض اسم المستخدم الحالي والمجال. خطوة أولى لتحديد صلاحيات الجلسة الحالية.

`groups/` - عرض جميع المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم. يكشف إذا كان المستخدم في مجموعة Administrators.

`priv/` - عرض الامتيازات الممنوحة. يساعد في تقييم صلاحيات الرفع المحتملة (Privilege Escalation).

أوامر Linux الأساسية للتحليل الأمني

1. ps - عرض العمليات

```
ps aux
ps -ef
ps aux --sort=-%mem | head -10
```

`ps aux` - عرض جميع العمليات (a لكل المستخدمين، u لتنسيق مفصل، x عمليات بدون محطة طرفية).

`ps -ef` - عرض العمليات مع PPID (معرف العملية الأب). يكشف هيكل العمليات (مفيد لكشف الـ Fork bombs).

`--sort=-%mem | head -10` - ترتيب حسب استخدام الذاكرة (تنازلي) وعرض أول 10. يكشف العمليات التي تستهلك موارد غير طبيعية.

2. ss - إحصائيات المقابس (المنافذ)

```
ss -tuln
ss -tup
ss -tan state established
```

`ss -tuln` - عرض المنافذ المستمعة: `-l`، `-u` (UDP)، `t` (TCP)، `(الاستماع)`، `n-` (أرقام).

`tup-` - عرض الاتصالات مع PID للعملية. يحدد أي تطبيق يستخدم أي منفذ.

`tan state established-` - عرض الاتصالات القائمة فقط. يكشف اتصالات خارجية نشطة قد تكون مشبوهة.

3. lsof - الملفات المفتوحة والعمليات

```
lsof -i :80
lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
lsof -u username
```

`lsof -i :80` - عرض العمليات التي تستخدم المنفذ 80. يحدد برنامج الخادم (Apache, nginx, أو برنامج خبيث).

`iTCP -sTCP:LISTEN-` - عرض جميع المقابس TCP في حالة الاستماع. يكشف الخدمات المكشوفة على الشبكة.

`u username-` - عرض الملفات المفتوحة بواسطة مستخدم معين. مفيد لمراقبة نشاط المستخدمين المشبوهين.

4. top و uname و id

```
top -o %CPU
uname -a
id
```

`top -o %CPU` - مراقبة العمليات في الوقت الفعلي. يكشف الأنشطة غير العادية التي تستهلك CPU.

`uname -a` - عرض معلومات نواة Linux (الإصدار، العتاد). معرفة إصدار النواة يكشف الثغرات الأمنية المحتملة.

`id` - عرض UID و GID الحالي والمجموعات. مشابه لـ `whoami /groups` في Windows.

أدوات الشبكات (Network Tools)

1. ping و tracer - اختبار الاتصال والمسار

```
ping -n 4 8.8.8.8
tracert -d 8.8.8.8
```

`ping -n 4 8.8.8.8` - اختبار الاتصال بـ `4 -n` Google DNS. يحدد عدد الحزم (افتراضي 4 في Windows).

تحليل النتائج: زمن الرحلة (RTT) والـ TTL. TTL يكشف بعد الشبكة (نظام التشغيل).

`tracert -d 8.8.8.8` - تعقب مسار الحزمة عبر الشبكة. `d-` يمنع تحليل أسماء DNS لتسريع النتيجة.

```
curl -I https://example.com
curl -k https://self-signed.badssl.com
curl -X POST -d "user=test" https://api.example.com/login
```

`curl -I` - إرسال طلب HEAD فقط. يعرض رؤوس HTTP (مثل Content-Type, Server, Set-Cookie) دون تحميل المحتوى.

`(--insecure-k)` - تجاهل أخطاء SSL. يستخدم لاختبار الخوادم بشهادات ذاتية التوقيع (للاستخدام الأمني فقط).

`-X POST -d "user=test"` - إرسال طلب POST مع بيانات. مفيد لاختبار أمن API (مثل حقن المعاملات).

(Quick Quiz (MCQ

1. Which command displays all active network connections, listening ports, and associated process IDs .

- a) ipconfig
- b) netstat
- c) ping
- d) tracert

Answer: b

2. What does the ipconfig /all command display on Windows .

- a) Only the IP address
- b) Detailed network configuration including DNS, DHCP, and MAC address
- c) Active firewall rules
- d) Installed security software

Answer: b

3. Which Linux command replaces netstat for displaying socket statistics and network connections .

- a) ifconfig
- b) ss
- c) route
- d) arp

Answer: b

4. What information does the systeminfo command display on Windows .

- a) Running processes
- b) Operating system version, hardware configuration, and installed hotfixes
- c) Network packet captures
- d) Active user sessions

Answer: b

?Which tool captures and records network packets for analysis in real-time .5

- a) ping
- b) nslookup
- c) tcpdump
- d) arp

Answer: c